

DOCUMENTO TÉCNICO | AUDITORÍA DE SISTEMAS

Blueprint Técnico

Sistema ERP Odoo 16 — Arquitectura, Configuración, Seguridad y Continuidad Operativa

Atributo	Detalle
Organización	<i>Kenex Trading</i>
Sistema documentado	<i>Odoo 16 Enterprise</i>
Alcance	<i>Regional</i>
Elaborado por	<i>Mariela Castro R. — Gerencia de Sistemas Regional</i>
Fecha de elaboración	<i>17/07/2026</i>
Versión del documento	<i>1.0</i>
Clasificación	<i>Confidencial — Uso interno</i>
Marcos de referencia	ITIL 4 · COBIT · ISO/IEC 27001 · ISO 22301

Tabla de Contenido

Tabla de Contenido.....	2
1. Control del Documento	4
1.1 Historial de Versiones	4
1.2 Distribución y Aprobación.....	4
2. Propósito, Alcance y Objetivos de la Auditoría.....	5
2.1 Propósito.....	5
2.2 Alcance.....	5
2.3 Objetivos de la Auditoría	5
3. Resumen Ejecutivo del Sistema	6
4. Arquitectura Técnica de la Plataforma	7
4.1 Componentes de la Arquitectura.....	7
4.2 Diagrama Lógico de Arquitectura	7
4.3 Stack Tecnológico	8
5. Infraestructura y Modelo de Hosting.....	9
5.1 Modelo de Despliegue	9
5.2 Ambientes (Odoo.sh o equivalente)	9
5.3 Especificaciones de Infraestructura	9
6. Módulos Funcionales Implementados.....	10
6.1 Módulos Estándar de Odoo en Producción	10
6.2 Desarrollos y Personalizaciones (Custom Modules)	10
7. Modelo de Datos y Configuración Multicompañía	18
7.1 Estructura Multicompañía	18
7.2 Reglas de Registro entre Compañías (Record Rules)	18
7.3 Retención y Ciclo de Vida de los Datos	18
8. Seguridad, Roles y Control de Accesos	19
8.1 Modelo de Seguridad de Odoo	19
8.2 Inventario de Usuarios Administradores	19
8.3 Segregación de Funciones (SoD)	19
8.4 Autenticación	20
9. Integraciones con Sistemas Externos.....	21
9.1 Mapa de Integraciones	21
9.2 Controles sobre las Integraciones.....	21
10. Gestión de Cambios y Entornos	21
10.1 Proceso de Gestión de Cambios (alineado a ITIL 4)	22
10.2 Control de Versiones.....	22

11. Respaldo, Recuperación y Continuidad Operativa.....	23
11.1 Política de Respaldos	23
11.2 Objetivos de Continuidad (alineados a ISO 22301).....	23
11.3 Escenarios de Contingencia	23
11.4 Última Prueba de Restauración	23
12. Auditoría, Trazabilidad y Bitácoras	24
12.1 Registro de Auditoría (Chatter / Log de cambios).....	24
12.2 Logs Técnicos del Servidor	24
13. Cumplimiento Normativo y Alineación con Marcos de Control	25
14. Riesgos Identificados y Plan de Remediación	26
Glosario.....	26

1. Control del Documento

1.1 Historial de Versiones

Versión	Fecha	Autor	Descripción del cambio
1.0	17/07/2026	<i>Mariela Castro R.</i>	Versión inicial del blueprint para auditoría

1.2 Distribución y Aprobación

Rol	Nombre	Área	Fecha de revisión
Elaborado por	<i>Mariela Castro</i>	Gerencia de Sistemas	
Revisado por			
Aprobado por			

Este documento es de carácter confidencial. Contiene información sobre la arquitectura, configuración de seguridad e infraestructura del sistema ERP de la organización y debe manejarse conforme a la política de clasificación de información vigente.

2. Propósito, Alcance y Objetivos de la Auditoría

2.1 Propósito

El presente blueprint documenta de manera integral la arquitectura, configuración, controles de seguridad e infraestructura del sistema Odoo 16 utilizado por *Kenex Trading/Casiolandia* con el fin de proporcionar al Departamento de Sistemas y a los equipos de auditoría (interna/externa) una base de referencia técnica confiable para la evaluación de controles TI.

2.2 Alcance

Este documento cubre la instancia de Odoo 16 utilizada para los procesos de *Ventas, Compras, Inventario, Contabilidad, POS*, así como sus integraciones con el Sistema de Gestión de Almacenes (EBS/WMS), la plataforma de comercio electrónico (SHOPIFY), la plataforma de Facturación Electrónica (WEBPOS), la plataforma administrativa (LARK), la plataforma de campañas por email (ACTIVE CAMPAIGN), el Sistema administrativo de restaurant (INVUPOS), la plataforma de (FOLLOWUP) y la plataforma de PowerBI.

Incluye:

- Arquitectura técnica y componentes de la plataforma.
- Infraestructura de hosting y ambientes de trabajo.
- Módulos y personalizaciones activas.
- Modelo de seguridad, roles y accesos administrativos.
- Integraciones y flujos de datos con sistemas externos.
- Procesos de respaldo, recuperación y continuidad operativa.

Fuera de alcance: *Sistema de Planilla y CRM*

2.3 Objetivos de la Auditoría

- Verificar que los controles de acceso y segregación de funciones estén correctamente configurados en Odoo.
- Evaluar la trazabilidad de las operaciones críticas (financieras, inventario, accesos administrativos).
- Confirmar la existencia de mecanismos de respaldo y recuperación ante desastres alineados a objetivos de RTO/RPO definidos.
- Validar el cumplimiento de políticas internas y marcos de referencia (ISO 27001, ISO 22301, ITIL).
- Identificar brechas de seguridad, configuración o gobernanza sobre la plataforma.

3. Resumen Ejecutivo del Sistema

Atributo	Detalle
Nombre del sistema	Odoo
Versión	16.0
Edición	<i>Enterprise</i>
Modelo de hosting	<i>Odoo.sh</i>
Base de datos	<i>PostgreSQL v16.14</i>
Número de compañías (multicompañía)	<i>6</i>
Número de usuarios activos	<i>71</i>
Módulos principales en producción	<i>Inventario, Ventas, Compras, Contabilidad y Punto de Ventas</i>
Sistemas integrados	<i>Wms/Ebs/Webpos/Lark/Shopify/Invupos/ActiveCampaign/Followup/PowerBI</i>
Responsable funcional	<i>Mariela Castro R. / Gerente Regional de Sistemas</i>
Responsable técnico / administrador	<i>Mariela Castro R. / Gerencia de Sistemas Regional</i>

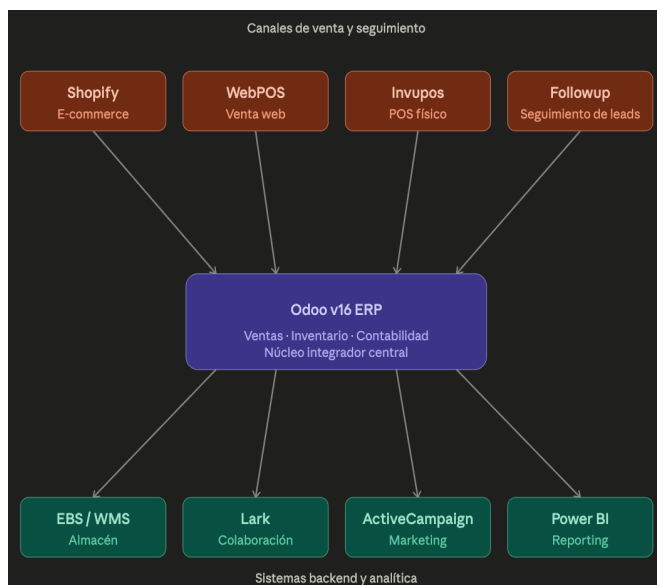
Odoo es una plataforma ERP modular de código abierto (con capas comerciales en su edición Enterprise), basada en Python y PostgreSQL, que *Kenex Trading/Casiolandia* utiliza como sistema central para la gestión administrativa y comercial del negocio. La plataforma opera bajo un modelo de *hosting* con integración bidireccional hacia el WMS regional, la tienda Shopify, la facturación electrónica WebPos, la plataforma administrativa Lark, la plataforma de envío de email Active Campaign, la plataforma Invupos, conformando el núcleo tecnológico de la operación comercial y logística.

4. Arquitectura Técnica de la Plataforma

4.1 Componentes de la Arquitectura

Capa	Componente	Descripción
Presentación	Web Client (JS/OWL Framework)	Interfaz web responsiva basada en el framework OWL y JS de Odoo 16
Aplicación	Servidor Odoo (Python 3.10.12)	Motor ORM, lógica de negocio, controladores HTTP y API JSON-RPC/XML-RPC
Servidor Web / Proxy	Nginx / Werkzeug	Terminación SSL, balanceo y enrutamiento de solicitudes
Persistencia	PostgreSQL	Motor de base de datos relacional, una base por compañía o entorno multicompañía
Almacenamiento de archivos	Filestore	Adjuntos, documentos y reportes generados (PDF/QWeb)
Colas y tareas asíncronas	Cron Workers	Procesos programados (Sincronización con Shopify, envío de correos, Invupos,Lark)
Integraciones	API REST/XML-RPC, Webhooks,JSON-RPC	Comunicación con WMS,Shopify, Lark,Webpos, PowerBI, Followup

4.2 Diagrama Lógico de Arquitectura



4.3 Stack Tecnológico

- Lenguaje base: *Python 3.10.12*
- Framework frontend: *OWL (Odoo Web Library)*
- Base de datos: *PostgreSQL 16.14*
- Sistema operativo del servidor: *Ubuntu 22.04*
- Control de versiones del código: *Git*
- Mecanismo de despliegue: *Odoo.sh*

5. Infraestructura y Modelo de Hosting

5.1 Modelo de Despliegue

La plataforma opera bajo el siguiente modelo: *Odoo.sh*

5.2 Ambientes (Odoo.sh o equivalente)

Ambiente	Propósito	Rama Git asociada	Acceso
Desarrollo	Pruebas de nuevas funcionalidades y módulos custom	<i>tests_*</i>	<i>Equipo de desarrollo</i>
Staging	Validación previa a producción con copia de datos reales	<i>tests_*</i>	<i>TI + usuarios clave</i>
Producción	Ambiente operativo activo	<i>master</i>	<i>Restringido — administradores autorizados</i>

5.3 Especificaciones de Infraestructura

Recurso	Detalle
Región / Datacenter	<i>Americas y Europa</i>
Capacidad (CPU/RAM/Storage)	<i>Storage 512 Gb</i>
Certificado SSL/TLS	<i>Administrado por Odoo.sh</i>
Dominio(s) asociados	<i>Kenextrading.odoo.com</i>
Monitoreo de disponibilidad	<i>https://status.odoo.com/</i>

6. Módulos Funcionales Implementados

6.1 Módulos Estándar de Odoo en Producción

Módulo	Nombre técnico	Área de negocio	Criticidad
Ventas	sale	<i>Comercial</i>	Alta
Compras	purchase	<i>Abastecimiento</i>	Alta
Inventario	stock	<i>Logística / WMS</i>	Alta
Contabilidad / Facturación	account	<i>Finanzas</i>	Alta
Comercio electrónico	website_sale	<i>E-commerce (integración Shopify)</i>	Media
Punto de Venta	POS	<i>Retail</i>	Alta

6.2 Desarrollos y Personalizaciones (Custom Modules)

	Módulo custom	Propósito
1	kenex_account_invoice_confirm_date	<i>Permite modificar la fecha despues de confirmado un pedido.</i>
2	kenex_account_invoice_terms	<i>Copia los Terminos y Condiciones del pedido en la factura</i>
3	kenex_account_reports	<i>Reportes que extraen data de ventas y gastos a Excel.</i>
4	kenex_accounting_endpoints	<i>Integración Ventas y Contabilidad para BI.</i>
5	kenex_aged_receivable	<i>Muestra el Estado de Cuenta y analisis de vencimiento en el ped</i>
6	kenex_availability_sale_order	<i>Permite que se pueda confirmar un pedido basado en la existencia</i>
7	kenex_availability_stock_move	<i>Permite visualizar la existencia disponible en inventario.</i>
8	kenex_caja_bulto_sale_order	<i>Permite visualizar caja y bulto en pedidos.</i>
9	kenex_client_type_validation	<i>Valida que el contacto sea Cliente</i>
10	kenex_create_image_date	<i>Actualiza la fecha en que se agrega la imagen del producto.</i>
11	kenex_download_adeudado	<i>Permite descargar lo adeudado por Contacto</i>

	Módulo custom	Propósito
12	kenex_expired_invoices_notification	<i>Envia notificación por correo cuando la factura se ha vencido</i>
13	kenex_fix_product_label	<i>Formato de etiquetas 2x4, con o sin precio</i>
14	kenex_forecast_of_payments	<i>Proyección de Cobros</i>
15	kenex_hide_menu_user	<i>Permite ocultar menú.</i>
16	kenex_import_inventory_adjustments	<i>Permite importar masivamente los ajustes de inventario.</i>
17	kenex_import_pricelist	<i>Permite importar masivamente la lista de precios.</i>
18	kenex_import_stock_picking	<i>Importación masiva de Traslados</i>
19	kenex_inventory_sales_report	<i>Reporte de Ventas e Inventario</i>
20	kenex_invupos_integration	<i>Integración de Odoo con InvuPos (Distribuidora 7770)</i>
21	kenex_kpi_pos_by_store	
22	kenex_lark_integration	<i>Integración con Lark</i>
23	kenex_macro90	<i>Reporte de Inventario</i>
24	kenex_margin_customization	<i>Permite restringir la visualización del margen por usuario</i>
25	kenex_mass_confirm_sale_order	<i>Proceso de confirmación masiva de Pedidos</i>
26	kenex_merge_sale_order	<i>Proceso de fusionar pedidos</i>
27	kenex_new_product_notification	<i>Proceso de notificación de nuevos productos por Lark</i>
28	kenex_partner_bank_account_type	<i>Actualización automática de tipo de cuenta bancaria.</i>
29	kenex_partner_default_account	<i>Actualiza la cuenta contable por defecto en el contacto.</i>

	Módulo custom	Propósito
30	kenex_partner_default_account_settings	<i>Configura la cuenta contable del contacto por compañía.</i>
31	kenex_partner_default_company	<i>Actualiza la compañía por defecto del contacto</i>
32	kenex_partner_invoice_readonly	<i>Coloca el contacto en readonly al facturar/entregar</i>
33	kenex_payment_behavior_analysis	<i>Análisis de Comportamiento de Pagos</i>
34	kenex_peso_volumen_sale_order	<i>Nuevos campos de peso y volumen del producto</i>
35	kenex_pos_autoinvoice	<i>Permite que cuando validan una venta del pos se ejecute el botón</i>
36	kenex_pos_cash_reconciliation	<i>Proceso que agrupa las ventas del showroom</i>
37	kenex_pos_closing_simulator	<i>Proceso que simula la agrupación de las ventas del showroom, y asientos</i>
38	kenex_pos_contact_default_fields	<i>Se agregó el campo DV y campos obligatorios fiscales en el POS</i>
39	kenex_pos_monthly_invoice	<i>Reporte de Ventas mensuales para Loyalty</i>
40	kenex_pricelist_invoice_readonly	
41	kenex_pricelist_price_unit_validation	<i>Permite que se pueda facturar con precio cero si es la categoría</i>
42	kenex_pricelist_report_manager	<i>Gestor de exportación de Lista de Precios</i>
43	kenex_purchase_lark_notification	<i>Notificación en Lark cuando se actualiza una compra</i>
44	kenex_purchase_no_create_product	<i>Permite deshabilitar la creación de productos en el módulo de compras</i>
45	kenex_report	<i>Reportes en Excel (Ver al final)</i>
46	kenex_ruled_based_pricelist	<i>Proceso de envío de listas de Precios automáticas, basadas en reglas</i>
47	kenex_sale_dgi_pdf	<i>Coloca botón con imagen de .pdf para que tengan una vista de la factura electrónica.</i>
48	kenex_sale_invoice_creator	<i>Muestra que usuario creó la factura.</i>

	Módulo custom	Propósito
49	kenex_sale_order_from_purchase	<i>Crea pedidos desde una compra.</i>
50	kenex_sale_order_product_duplication	<i>Previene que se dupliquen productos en pedidos</i>
51	kenex_sale_prefix_customization	<i>Asigna el vendedor de Casio o Cubitt dependiendo del prefijo de</i>
52	kenex_sale_presale	<i>Flujo de Preventa</i>
53	kenex_sales_12months_report	<i>Reporte de Productos vendidos en los ultimos 12 meses</i>
54	kenex_sales_attachment_email	<i>Envia un mensaje al vendedor cuando se adjunta un archivo en</i>
55	kenex_sales_attachment_wizard	<i>Permite enviar todos los adjuntos en un email</i>
56	kenex_sales_brand_restriction	<i>Restringe en los pedidos a los usuarios según la marca asignada</i>
57	kenex_sales_order_direct_sale	<i>Flujo de Venta Directa</i>
58	kenex_sales_order_schedule	<i>Proceso de Planeacion de preparacion de pedidos</i>
59	kenex_sales_order_wms_progress	<i>Realiza el llamado al API de EBS</i>
60	kenex_sales_productivity_report	<i>Reporte de Productividad</i>
61	kenex_sales_reports_permissions	<i>Restringe los permisos de los vendedores</i>
62	kenex_shopify_pos_wms	<i>Identifica las ordenes de Shopify para ser procesadas por WMS</i>
63	kenex_stock_picking_no_create_product	<i>Deshabilita la creacion de productos en Traslados</i>
64	kenex_stock_picking_wms_integrations	<i>Integracion de stock picking con WMS</i>
65	kenex_sync_server	<i>Sincroniza productos desde Odoo Panamá hacia otras instancias de Venezuela y Colombia</i>
66	kenex_user_allowed_warehouses	<i>Define Almacenes por usuario</i>
67	kenex_warehouse_product_qty	<i>Muestra cantidad disponible dependiendo el almacen</i>

	Módulo custom	Propósito
68	kenex_weekly_pop_report	<i>Reporte de inventario que se envía semanalmente</i>
69	product_country_of_origin	<i>Crea el campo pais de origen en el producto</i>
70	product_multiple_barcode	<i>Permite agregar multiples codigos de barra</i>
71	sale_order_qty_change_no_recompute	<i>Recalcula las cantidades cuando la orden es modificada</i>
72	partner_credit_mgmt @ f93eec0	<i>Categoría de Riesgo y cupo credito</i>
73	l10n_co_advance_mgmt @ 67c76b1	<i>Anticipos</i>
74	template	<i>Reportes de diferentes formatos de facturación</i> account_footer_factura_template (qweb) account_footer_factura_tem account_header_factura_template (qweb) account_header_page_factur account_header_page_factura_template_ingles (qweb) account_report account_report_agrupada_codigo_armonizado (qweb) account_report (qweb) account_report_debito_credito (qweb) account_report_descripc (qweb) account_report_normal (qweb) account_report_normal_codigo (qweb) account_report_normal_ingles (qweb) account_totales_factura_ account_totales_factura_template_ingles (qweb) pos_order_report (qwe pos_order_report_consolidado (qweb) pos_order_report_consolidado_ pos_order_report_email (qweb) product_template_report_dhl (qweb) product_template_report_dhl_sale (qweb) report_account_factura_agru report_account_factura_agrupada_codigo_armonizado (qweb) r eport_account_factura_agrupada_ingles (qweb) report_account_factura (qweb) report_account_factura_descripcion_especial (qweb)

	Módulo custom	Propósito
		report_account_factura_normal (qweb) report_account_factura_normal_codigo_armonizado (qweb) r report_account_factura_normal_ingles (qweb) report_product_template report_product_template_dhl_sale (qweb) report_sale_factura_agrupada report_sale_factura_agrupada_codigo_armonizado (qweb) report_sale_factura_agrupada_ingles (qweb) report_sale_factura_descri (qweb) report_sale_factura_normal (qweb) report_sale_factura_normal_codigo_armonizado (qweb) r eport_sale_factura_normal_ingles (qweb) sale_footer_factura_template sale_footer_factura_template_ingles (qweb) sale_header_factura_templ sale_header_page_factura_template (qweb) sale_header_page_factura_ (qweb) sale_report_agrupada (qweb) sale_report_agrupada_codigo_ar sale_report_agrupada_ingles (qweb) sale_report_descripcion_especial (q sale_report_normal (qweb) sale_report_normal_codigo_armonizado (q sale_report_normal_ingles (qweb) sale_totales_factura_template (qweb) sale_totales_factura_template_ingles (qweb) ventas.consolidado.email. ventas.consolidado.email.default.tree (tree) ventas.tiendas.email.defaul ventas.tiendas.email.default.tree (tree) wizard.kenex.consolidado (form wizard.kenex.reporte.ventas.form.template (form)
75	usprg_connector_webpos_pos @ 2bffaa5	<i>Permite conectarse con Webpos para la obtencion de la Factura</i>
76	Kenex_report/followup	<i>Integracion con Followup</i>
77	Kenex_report/move-details	<i>Reporte de asientos contables</i>
78	Kenex_report/invoices-details-base-price	<i>Reporte detalles de facturas con precio base</i>
79	Kenex_report/casiolandia-91-invoices-details	<i>Reporte facturas Casiolandia 91</i>
80	Kenex_report/cubitt-invoices-details	<i>Reporte facturas Cubitt</i>
81	Kenex_report/cubitt-invoices-countries-details-by-name	<i>Reporte facturas Cubitt por país por nombre</i>
82	Kenex_report/kenex-90-grouped-invoices-details	<i>Reporte facturas Kenex 90 agrupadas</i>
83	Kenex_report/grouped-invoices-details	<i>Reporte facturas agrupadas</i>
84	Kenex_report/mayor-panama-invoices-details	<i>Reporte facturas mayor Panama</i>

	Módulo custom	Propósito
85	Kenex_report/stock-move-history	Reporte historial movimientos de stock
86	Kenex_report/cubitt-income-details	Reporte ingresos Cubitt
87	Kenex_report/cubitt-income-countries-details-by-name	Reporte ingresos Cubitt por país por nombre
88	Kenex_report/pos-stores-warehouses	Reporte inventario productos por tienda
89	Kenex_report/invoices-items	Reporte items de facturas
90	Kenex_report/income-items	Reporte items de ingresos
91	Kenex_report/products	Reporte listado de productos
92	Kenex_report/pos-invoices-details_with_standard_price	Reporte pos con precio base
93	Kenex_report/products-warehouse-details/<warehouse>	Reporte productos por almacén
94	Kenex_report/stock-warehouses-user	Reporte productos por almacén y marca del usuario
95	Kenex_report/stock-warehouses-user-only-qty	Reporte productos/almacén/marca del usuario solo cantidades
96	Kenex_report/sales-team-invoices-details	Reporte Sales Team
97	Kenex_report/pos-details	Reporte detalles de POS
98	Kenex_report/invoices-details	Reporte detalles de facturas
99	Kenex_report/invoices-details-quantity	Reporte detalles de facturas sin precios
100	Kenex_report/casiolandia-91-grouped-invoices-details	Reporte facturas Casiolandia 91 agrupadas
101	Kenex_report/cubitt-invoices-countries-details	Reporte facturas Cubitt por país
102	Kenex_report/kenex-90-invoices-details	Reporte facturas Kenex 90
103	Kenex_report/pos-invoices-details	Reporte facturas POS

	Módulo custom	Propósito
104	Kenex_report/brand-invoices-details-by-name	<i>Reporte facturas de Marca por nombre</i>
105	Kenex_report/salesman-invoices-details	<i>Reporte facturas por vendedor</i>
106	Kenex_report/casiolandia-91-income-details	<i>Reporte ingresos Casiolandia 91</i>
107	Kenex_report/cubitt-income-details	<i>Reporte ingresos Cubitt por país</i>
108	Kenex_report/kenex-90-income-details	<i>Reporte facturas Kenex 90</i>
109	Kenex_report/pos-invoices-details	<i>Reporte facturas POS</i>
110	Kenex_report/brand-invoices-details-by-name	<i>Reporte facturas de Marca por nombre</i>
111	Kenex_report/salesman-invoices-details	<i>Reporte facturas por vendedor</i>
112	Kenex_report/casiolandia-91-income-details	<i>Reporte ingresos Casiolandia 91</i>
113	Kenex_report/cubitt-income-details	<i>Reporte ingresos Cubitt por país</i>
114	Kenex_report/kenex-90-income-details	<i>Reporte ingresos Kenex 90</i>
115	Kenex_report/pos-invoices-items-grouped	<i>Reporte items agrupados de facturas POS</i>
116	Kenex_report/pos-invoices-items	<i>Reporte items de facturas POS</i>
117	Kenex_report/stock-move-items	<i>Reporte items de movimientos de stock INT</i>
118	Kenex_report/move-line-details	<i>Reporte líneas de asientos contables</i>
119	Kenex_report/stock-available-warehouses	<i>Reporte productos disponibles por almacén</i>
120	Kenex_report/stock-warehouses	<i>Reporte productos por almacén</i>
121	Kenex_report/stock-warehouses-user-base-price	<i>Reporte productos/almacén/marca del usuario con precio base</i>

7. Modelo de Datos y Configuración Multicompañía

7.1 Estructura Multicompañía

Compañía	País / Región	Moneda
<i>Kenex Trading</i>	<i>Zona Libre</i>	\$
<i>Casiolandia</i>	<i>Panamá</i>	\$
<i>Basaidai</i>	<i>Zona Libre</i>	\$
<i>Distribuidora 7770</i>	<i>Panamá</i>	\$
<i>Inversiones Obarrio</i>	<i>Panamá</i>	\$
<i>Parw</i>	<i>Panamá</i>	\$

7.2 Reglas de Registro entre Compañías (Record Rules)

El acceso a los datos entre compañías se controla mediante record rules multicompañía (ir.rule) y el campo `company_id` presente en los modelos transaccionales. Se debe verificar que:

- Los usuarios solo tengan asignadas las compañías correspondientes a su función (`res.users.company_ids`).
- No existan reglas globales (`global = True`) que expongan datos entre compañías sin control adecuado.
- Los diarios contables (`account.journal`) y almacenes (`stock.warehouse`) estén correctamente segregados por compañía.

7.3 Retención y Ciclo de Vida de los Datos

Tipo de dato	Política de retención	Mecanismo de depuración/archivo
Transacciones contables	<i>5 años, según normativa fiscal local</i>	<i>No hemos llegado a ese tiempo</i>
Logs de acceso	<i>30 días</i>	
Adjuntos / documentos (filestore)		

8. Seguridad, Roles y Control de Accesos

8.1 Modelo de Seguridad de Odoo

Odoo implementa un modelo de seguridad en tres niveles, todos relevantes para la evaluación de controles de acceso:

- **Grupos de seguridad (res.groups):** determinan el acceso a menús, vistas y funcionalidades.
- **Accesos a nivel de modelo (ir.model.access.csv):** definen permisos CRUD (crear, leer, escribir, eliminar) por grupo y modelo.
- **Reglas de registro (ir.rule):** filtran qué registros específicos puede ver o modificar cada usuario/grupo (ej. por compañía, por almacén, por vendedor asignado).

8.2 Inventario de Usuarios Administradores

Usuario	Grupo / rol	Compañías asignadas	Tipo de acceso	Última revisión
<i>admin</i>	<i>Administrador del sistema</i>	<i>Todas</i>	<i>Total</i>	

8.3 Segregación de Funciones (SoD)

Se debe validar que no existan combinaciones de permisos que permitan a un mismo usuario ejecutar y aprobar una misma transacción crítica (ej. creación y aprobación de órdenes de pago, ajustes de inventario sin doble validación). Casos identificados:

Conflicto potencial	Usuario(s) afectado(s)	Riesgo	Estado
<i>En Contabilidad no se han definido permisos por usuario</i>	<i>Contabilidad</i>	<i>Alta</i>	<i>Pendiente</i>
<i>Los usuarios que trabajan BI tienen acceso a toda la data de inventario y ventas</i>	<i>BI</i>	<i>Alta</i>	<i>En Proceso</i>
<i>Cuando el usuario exporta data desde Odoo nativo no se restringen los campos a usar</i>	<i>Todos</i>	<i>Alta</i>	<i>Pendiente</i>

8.4 Autenticación

- Método de autenticación: *usuario/contraseña*
- Doble factor de autenticación (2FA): *No habilitado*
- Política de contraseñas: *No*
- Bloqueo por intentos fallidos: *No*

9. Integraciones con Sistemas Externos

9.1 Mapa de Integraciones

Sistema	Dirección del flujo	Método	Frecuencia	Datos intercambiados
WMS (Warehouse Management System)	<i>Bidireccional</i>	<i>API REST</i>	<i>batch cada N min</i>	<i>Movimientos de inventario, órdenes de picking, existencias</i>
Shopify	<i>Unidireccional</i>	<i>Conector Odoo-Shopify (XML-RPC)</i>	<i>tiempo real</i>	<i>Pedidos, catálogo de productos, inventario, clientes, Precios</i>
EBS	<i>Bidireccional</i>	<i>[API]</i>	<i>Batch cada N min</i>	<i>Pedidos, Transferencias, Ajustes</i>
WEBPOS	<i>Bidireccional</i>	<i>API</i>	<i>Tiempo real</i>	<i>Respuesta de facturas electronicas</i>
LARK	<i>Bidireccional</i>	<i>API</i>	<i>Tiempo real</i>	<i>Notificaciones</i>
ACTIVE CAMPAIGN	<i>Unidireccional</i>	<i>API</i>	<i>Batch cada n min</i>	<i>email</i>
INVUPOS	<i>Unidireccional</i>	<i>API</i>	<i>Batch cada n min</i>	<i>Asientos contables</i>
POWER BI	<i>Unidireccional</i>	<i>JSON-RPC</i>	<i>A demanda</i>	<i>Ventas, Inventario y Contabilidad</i>

9.2 Controles sobre las Integraciones

- Autenticación de API: *API Key, token rotativo*
- Cifrado en tránsito: *TLS 1.2*
- Manejo de errores de sincronización: *cola de reintentos, alertas automáticas, log de excepciones*

10. Gestion de Cambios y Entornos

10.1 Proceso de Gestión de Cambios (alineado a ITIL 4)

Etapa	Descripción	Responsable
Solicitud de cambio	<i>Registro formal del requerimiento por Lark</i>	<i>Usuarios</i>
Evaluación de impacto	<i>Análisis técnico y de riesgo</i>	<i>Gerencia de Sistemas</i>
Desarrollo en ambiente de Desarrollo	<i>Implementación y pruebas unitarias</i>	<i>Programadores</i>
Validación en Staging	<i>Pruebas de aceptación de usuario (UAT)</i>	<i>Usuario y Gerente de Sistemas</i>
Aprobación	<i>Autorización formal para despliegue</i>	<i>Gerente de Sistemas</i>
Despliegue a Producción	<i>Migración controlada con ventana de mantenimiento</i>	<i>Programadores</i>
Revisión post-implementación	<i>Verificación de estabilidad</i>	<i>Usuarios y Gerente de Sistemas</i>

10.2 Control de Versiones

Los desarrollos personalizados se gestionan mediante control de versiones Git, con ramas diferenciadas por ambiente (*test_** / *master*]) y revisión de código previa a la fusión a la rama principal.

11. Respaldo, Recuperación y Continuidad Operativa

11.1 Política de Respaldos

Componente	Frecuencia de respaldo	Retención	Ubicación de almacenamiento
Base de datos PostgreSQL	<i>diario</i>	<i>Escalonada</i>	<i>cloud</i>
Filestore (adjuntos/documentos)	<i>diario</i>	<i>Escalonada</i>	<i>cloud</i>
Código fuente (custom modules)	<i>Control de versiones continuo (Git)</i>	<i>Indefinida</i>	<i>Github</i>

11.2 Objetivos de Continuidad (alineados a ISO 22301)

Proceso crítico	RTO (Tiempo objetivo de recuperación)	RPO (Punto objetivo de recuperación)
Plataforma Odoo (producción)	<i>Pendiente</i>	<i>Pendiente</i>
Integración WMS	<i>Pendiente</i>	<i>Pendiente</i>
Integración Shopify	<i>Pendiente</i>	<i>Pendiente</i>

11.3 Escenarios de Contingencia

En el marco del plan de continuidad de negocio (BCP) desarrollado para la organización — que contempla los perfiles de riesgo diferenciados entre plataformas on-premise y en la nube — se contemplan los siguientes escenarios:

- **Caída del proveedor de hosting:** *Pendiente*
- **Corrupción de base de datos:** *Pendiente*
- **Evento externo mayor (ej. desastre natural/sísmico):** *Pendiente*
- **Pérdida de conectividad con integraciones (WMS/Shopify):** *Pendiente*

Nota: No hemos realizado una prueba formal de recuperación ante desastres. Sin embargo, cada 3 meses el partner restaura el ambiente de producción en el ambiente de test en aproximadamente 1 hora, lo cual nos da una referencia real del tiempo estimado para recuperar Odoo en caso de un desastre. Este tiempo cubre solo la restauración técnica (datos y sistema), no la validación funcional completa post-recuperación.

11.4 Última Prueba de Restauración

Fecha	Resultado	Tiempo real de recuperación	Observaciones

12. Auditoría, Trazabilidad y Bitácoras

12.1 Registro de Auditoría (Chatter / Log de cambios)

Odoo incorpora de forma nativa un mecanismo de trazabilidad (mail.thread / "Chatter") que registra cambios de estado, mensajes y seguimiento sobre los registros de los modelos habilitados.

Adicionalmente, el módulo de auditoría permite habilitar reglas específicas de log a nivel de modelo y campo.

Módulo/modelo auditado	Eventos registrados	Habilitado
Usuarios y accesos	Inicios de sesión, cambios de permisos	<i>Sí</i>
Asientos contables	Creación, modificación, reversión	<i>Sí</i>
Movimientos de inventario	Ajustes manuales, transferencias	<i>Sí</i>
Configuración del sistema	Cambios en parámetros técnicos (ir.config_parameter)	<i>Sí</i>

12.2 Logs Técnicos del Servidor

Ubicación y retención de logs técnicos: *Odoo.sh > Odoo.log y retención de logs de 30 días*

13. Cumplimiento Normativo y Alineación con Marcos de Control

Marco de referencia	Dominio aplicado	Estado de alineación
ISO/IEC 27001	Control de accesos, gestión de activos de información, criptografía en tránsito	<i>Pendiente</i>
ISO 22301	Continuidad de negocio, RTO/RPO, gestión de crisis	<i>Pendiente</i>
ITIL 4	Gestión de cambios, gestión de incidentes, gestión de configuración	<i>Pendiente</i>
COBIT	Gobierno de TI, gestión de riesgos tecnológicos	<i>Pendiente</i>
<i>Normativa fiscal/local aplicable</i>	<i>Facturación electrónica, retención de registros contables</i>	<i>Alineado</i>

14. Riesgos Identificados y Plan de Remediación

#	Riesgo identificado	Impacto	Prob.	Acción de mitigación	Responsable	Fecha objetivo
1	<i>Usuarios administradores sin 2FA</i>	Alta	<i>Media</i>	<i>Habilitar 2FA para todos los perfiles administrativos</i>		

Glosario

Término	Definición
RTO	Recovery Time Objective — tiempo máximo aceptable para restaurar un servicio tras una interrupción
RPO	Recovery Point Objective — cantidad máxima de datos (en tiempo) que la organización puede permitirse perder
ORM	Object-Relational Mapping — capa de abstracción de Odoo entre el modelo de datos Python y PostgreSQL
Record Rule	Regla de Odoo que filtra el acceso a registros específicos según condiciones definidas
SoD	Segregation of Duties — segregación de funciones para prevenir conflictos de control interno

Elaborado por	Revisado por	Aprobado por
<i>Mariela Castro R.</i>		